Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

BERLIN

Vergleichende Arbeit 2024
im Fach Mathematik

- zum Erwerb der Berufsbildungsreife
- zum Erwerb des der Berufsbildungsreife gleichwertigen Abschlusses bzw. des berufsorientierenden Abschlusses für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „Lernen“ in der Jahrgangsstufe 10

Dienstag, 14. Mai 2024

Arbeitszeit:	**10:00 – 11:30 Uhr**
Bearbeitungszeit:	**90 Minuten**
Anzahl der Aufgaben	**7**

Zugelassene Hilfsmittel:

- beiliegende Formelübersicht (eine Doppelseite)
- wissenschaftlicher Standard-Taschenrechner
  (nicht grafikfähig, nicht programmierbar, nicht symbolisch rechnend)

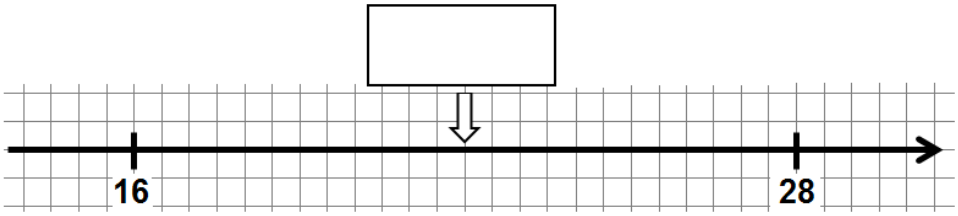
Hinweise zur Bearbeitung:

- Bearbeiten Sie bitte alle Aufgaben im Aufgabenheft. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreichen, können Sie weitere Blätter verwenden.
- Bei Berechnungen müssen Lösungswege aufgeschrieben werden.
- Aufgaben zu anspruchsvolleren Themen sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
- Es sind **51 Punkte** erreichbar.
- Nur für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „Lernen“: Für den berufsorientierenden Abschluss entsprechen bereits 34 Punkte 100 %.

Name, Vorname: . . . . Klasse: . . . . . .

Aufgabe 1: Basisaufgaben (10 Punkte)

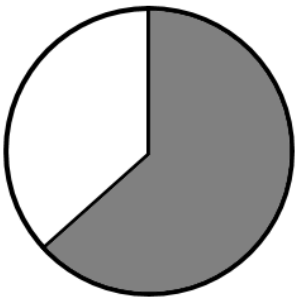
a) Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen den Zahlen 16 und 28 ? (1 P)
Schreiben Sie die Zahl in das Kästchen.



b) Welchen Wert hat der folgende Term für a = 8,5 ? (1 P)

$4a \cdot (a - 3) =$ _____

c) Von dem Kreis ist ein Teil grau gefärbt. (1 P)
Kreuzen Sie an, wie groß der grau gefärbte Anteil ist.



- ☐ ca. 84 %
- ☐ ca. 75 %
- ☐ ca. 63 %
- ☐ ca. 52 %

d) Rechnen Sie um. (3 P)

1,2 kg = _____ g

356 cm = _____ m

60 Stunden = _____ Tage

e) Wie groß ist der Winkel α ? (1 P)

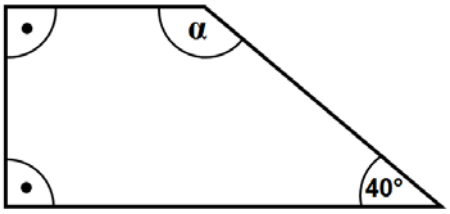
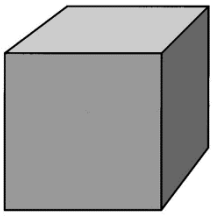


Abbildung nicht maßstabsgerecht

$\alpha =$ _____

f) Ein Würfel hat ein Volumen von 2200 cm³.
Wie groß ist die Kantenlänge des Würfels ?

Kreuzen Sie die richtige Antwort an.



(1 P)

- ☐ Die Kantenlänge beträgt ca. 47 cm.
- ☐ Die Kantenlänge beträgt ca. 28 cm.
- ☐ Die Kantenlänge beträgt ca. 22 cm.
- ☐ Die Kantenlänge beträgt ca. 13 cm.

g) 8 Brötchen wiegen 500 g.

Wie viel wiegen 20 Brötchen ?

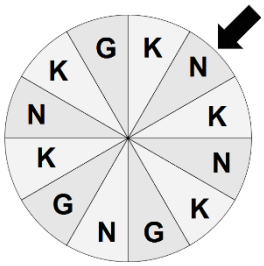
(1 P)

20 Brötchen wiegen _____ g.

h) Beim Drehen bleibt das Glücksrad immer zufällig bei einem der Buchstaben G, K oder N stehen.

Für einen dieser drei Buchstaben ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Glücksrad beim Drehen bei diesem Buchstaben stehen bleibt, 25 %.

Welcher Buchstabe ist das ?



(1 P)

Tragen Sie den richtigen Buchstaben in das Kästchen ein: ☐

Aufgabe 2: Sportverein (5 Punkte)

Ein Sportverein hat 680 Mitglieder. Von den Mitgliedern sind 374 Personen Erwachsene, die anderen Mitglieder sind Jugendliche oder Kinder.

a) Wie viel Prozent der Vereinsmitglieder sind Erwachsene? (1 P)
Berechnen Sie.

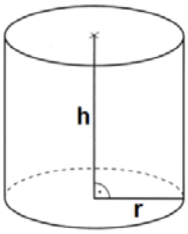
b) 12,5 % der Vereinsmitglieder sind Kinder. Wie viele Kinder sind das? (1 P)
Berechnen Sie.

c) Erwachsene Vereinsmitglieder zahlen jährlich 51 Euro Mitgliedsbeitrag an den Verein, Jugendliche und Kinder zahlen jährlich 18 Euro Mitgliedsbeitrag an den Verein. (3 P)

Wie viel Geld nimmt der Verein jährlich durch Mitgliedsbeiträge ein?
Berechnen Sie.

Aufgabe 3: Topf (6 Punkte)

In Großküchen werden sehr große Kochtöpfe benutzt. Die Töpfe haben die Form eines Zylinders.



Die Innenmaße des abgebildeten Topfs sind: Radius r = 22 cm, Höhe h = 46 cm.

a) Grundfläche des Topfs ist ein Kreis. Wie groß ist der Umfang dieses Kreises? Berechnen Sie. (1 P)

b) Zeigen Sie durch eine Rechnung, dass der Topf ca. 70 Liter Flüssigkeit fassen kann. (2 P)
Hinweis: 1 Liter = 1000 cm³

c)* In den Topf werden 25 Liter Wasser gefüllt. Dann ist der Topf bis zu einer Höhe von 16,5 cm mit Wasser gefüllt. (3 P)
Danach werden weitere 10 Liter Wasser eingefüllt. Bis zu welcher Höhe steht nun das Wasser? Ermitteln Sie diese Höhe.

Aufgabe 4: Training (9 Punkte)

Conny trainiert jeden Tag für einen Langstreckenlauf. Ein Fitnessarmband misst an jedem Tag die Länge der Strecke, die Conny zurücklegt.

Die Tabelle zeigt die gemessenen Werte für eine Woche.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Länge der zurückgelegten Strecke in km	6,1	5,0	6,5	6,8	5,5	4,5	6,2

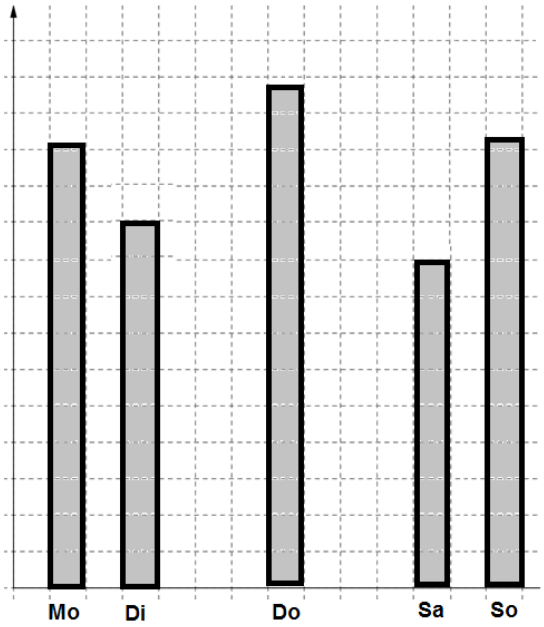
a) Geben Sie für die Angaben aus der Tabelle an: (2 P)

minimale Strecke: _____ km maximale Strecke: _____ km

Spannweite: _____ km

b) Für die Werte in der Tabelle hat Conny ein Säulendiagramm gezeichnet. (3 P)

- Ergänzen Sie an der y-Achse die Beschriftung und die Einteilung.
- Zeichnen Sie die Säulen für Mittwoch und Freitag ein.



c)* Wie viele Kilometer ist Conny in dieser Woche durchschnittlich pro Tag gelaufen? (2 P)

Berechnen Sie.

d)* Conny notiert sich an manchen Tagen auch, wie viel Zeit sie für ihre Trainingsstrecke benötigt hat. (2 P)

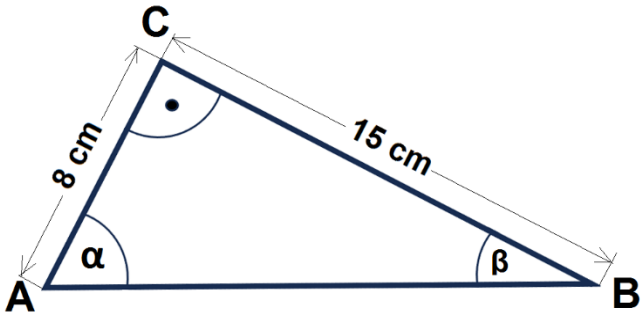
Tag	Strecke	Zeit
Samstag	4500 m	25 Minuten
Sonntag	6200 m	31 Minuten

Ergänzen Sie in den beiden Sätzen die fehlenden Angaben:

- Am Samstag ist Conny in einer Minute durchschnittlich _____ Meter gelaufen.
- Am Sonntag hat Conny für einen Kilometer durchschnittlich _____ Minuten benötigt.

Aufgabe 5: Dreieck und Prisma (8 Punkte)

Das Dreieck ABC ist rechtwinklig.



(Abbildung nicht maßstabsgerecht)

a) Der Winkel α ist ca. 62° groß. Wie groß ist der Winkel β ? (1 P)
Kreuzen Sie die richtige Antwort an.

☐ β = 28° ☐ β = 38° ☐ β = 45° ☐ β = 118°

b) Zeigen Sie durch eine Berechnung, dass der Flächeninhalt des Dreiecks ABC 60 cm^2 beträgt. (2 P)

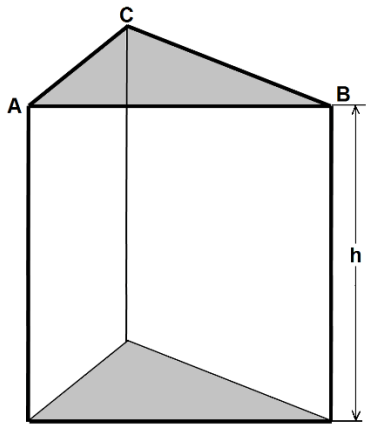
c)* Wie lang ist die Strecke von A nach B? (3 P)
Berechnen Sie.

d)* Ein Prisma hat als Grundfläche und als Deckfläche das Dreieck ABC (mit den Angaben aus den Teilaufgaben a bis c). (2 P)

Dieses Prisma hat ein Volumen von 1500 cm^3.

Wie groß ist die Höhe h des Prismas?

Berechnen Sie.



(Abbildung nicht maßstabsgerecht)

Aufgabe 6: Garten (6 Punkte)

Im Gartencenter gibt es Sonderangebote.

Sonnenblumen	Rasendünger	Tomatenpflanzen
Preis pro Stück: 2,95 Euro	**Preis pro Packung:** 24,50 Euro für 3 kg	**Preis für 12 Stück:** 9,50 Euro

a) Herr Müller kauft im Gartencenter ein. Berechnen Sie die fehlenden Angaben in der Tabelle und tragen Sie die Ergebnisse ein. (3 P)

Sonnenblumen	8 Stück	_____ €
Rasendünger	15 kg	_____ €
Tomatenpflanzen	_____ Stück	28,50 €
	Gesamtpreis	174,60 €

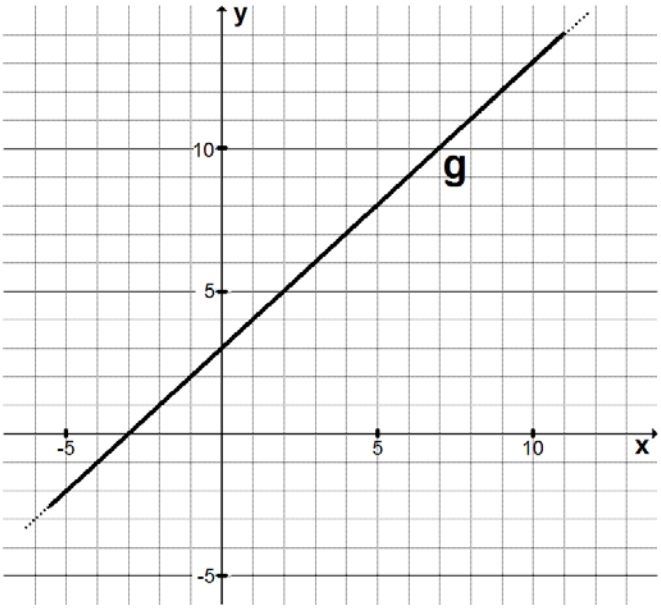
b)* Die Rasenfläche im Garten von Herrn Müller ist rechteckig. Sie ist 12 m breit und 16 m lang. (3 P)

Eine Packung Rasendünger reicht für ca. 50 m² Rasenfläche.

Wie viele Packungen Rasendünger muss Herr Müller für seine Rasenfläche mindestens kaufen? Berechnen Sie.

Aufgabe 7: Geraden und Gleichungen (7 Punkte)

In einem Koordinatensystem ist die Gerade g eingezeichnet.



a) Zu der Geraden g in dem Koordinatensystem gehört die folgende Wertetabelle. Tragen Sie die fehlenden Angaben in die Wertetabelle ein. (3 P)

x	4		-5
y		12	

b) Eine andere Gerade f hat die Gleichung $\mathbf{y = 0{,}5 \cdot x}$. (2 P)

Zeichnen Sie die Gerade f in das Koordinatensystem ein.

c)* Ein Händler bietet für einen Computer einen Kauf mit Ratenzahlung an: (2 P)
Der Computer kostet 960 Euro. Man muss eine Anzahlung von 120 Euro zahlen und dann bezahlt man den Restbetrag in 12 gleich großen monatlichen Raten.

Die Höhe der monatlichen Rate kann rechnerisch ermittelt werden.
Welche der folgenden Gleichungen sind dazu geeignet?
Kreuzen Sie an.

Gleichung	*ist geeignet*	*ist nicht geeignet*
960 = 120 – 12 x	☐	☐
960 – 120 = 12 x	☐	☐
12 x + 120 = 960	☐	☐
960 + 12 x = 120	☐	☐